

FDP SSD 지원을 위한 파일시스템 인터페이스

Linux Kernel · ext4 · NVMe · MySQL InnoDB

연구 목표와 구현 구조, 실제 장치 실험 및 결과 해석

개인정보를 제외한 공개용 연구 자료

연구 목표

FDP SSD를 기존 파일시스템 환경에 통합하고,
응용 프로그램의 최소한의 I/O 호출 수정으로
파일 기반 데이터 배치를 제어할 수 있도록 구현

시스템 범위

MySQL / InnoDB

Linux / ext4

NVMe Driver

FDP SSD

수행 과정

1. InnoDB 워크로드 분석
TPC-C 파일별 쓰기 특성 확인
2. 커널 I/O 경로 분석
VFS·파일시스템·Block Layer 분석
3. FDP 인터페이스 구현
계층 간 PLI 전달 경로 확장
4. 데이터 배치 전략 비교
실제 장치의 WAF·TPM 평가

시스템 구조

PLI 전달 경로



핵심 구현

신규 시스템 콜로 PLI 전달

커널의 계층별 구조체와 경로 확장

서로 다른 PLI 요청의 병합 제한

ext4를 유지한 장치 인터페이스 통합

수정 커널과 FDP 지원 장치가 필요하며
응용 프로그램의 I/O 호출 수정이 필요합니다.

MySQL 직접 제어의 한계를 파일시스템 기반 인터페이스로 보완

초기 연구 / MySQL InnoDB

InnoDB 쓰기 경로와 NVMe 명세를 분석하고
NVMe Passthru 기반 FDP 쓰기를 구현했습니다.
파일시스템을 우회하는 방식으로는 기존 I/O를
모두 대체하기 어렵다는 한계를 확인했습니다.

후속 연구 / Linux 커널·ext4

시스템 콜부터 VFS·ext4·Block Layer·NVMe
드라이버까지 PLI 전달 경로를 확장했습니다.
응용 프로그램의 I/O 호출을 수정하여 기존
파일시스템 위에서 FDP를 활용하도록 했습니다.

검증 사례: 전달한 FDP 정보가 실제 동작에 반영되지 않음

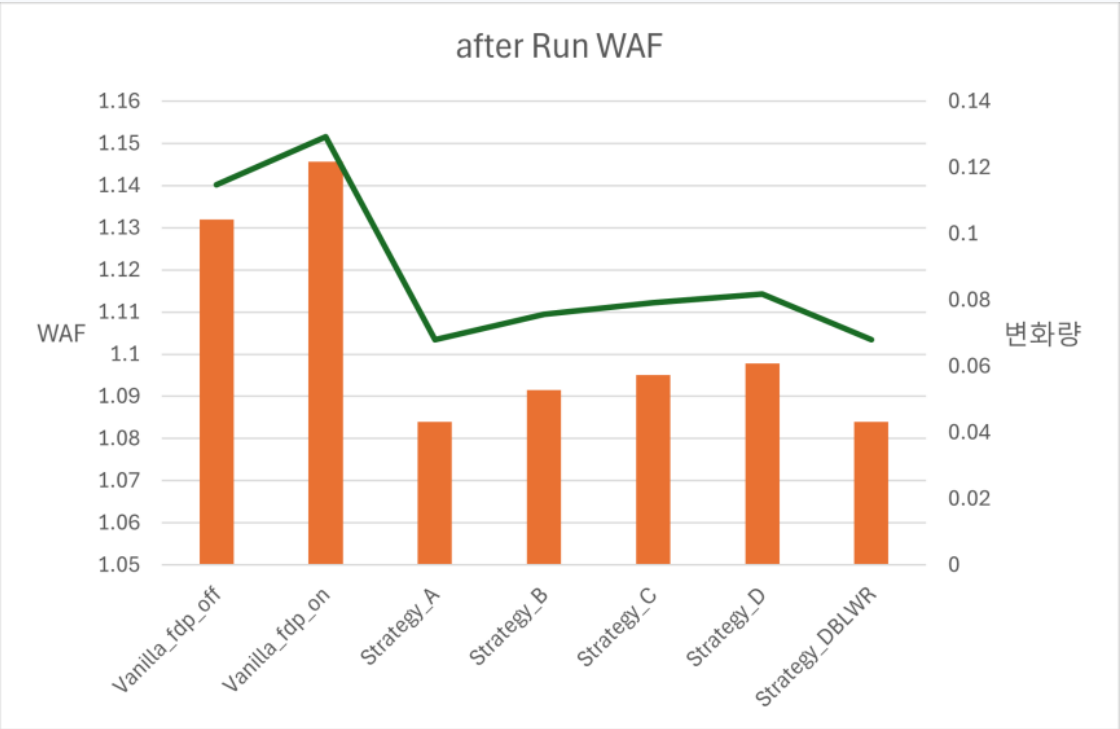
- 확인** 계층별 로그를 확인하고 전달 정보와 커널 내 플래그 정의를 대조했습니다.
- 원인** 새로 정의한 플래그의 값이 기존 커널 플래그와 겹치는 것을 확인했습니다.
- 조치** 플래그 값 충돌을 수정하고 FDP 정보가 적용되는지 다시 검증했습니다.

적용 범위: 수정한 커널과 FDP 지원 장치가 필요하며, 무수정 응용 프로그램 지원을 의미하지 않습니다.

실제 FDP SSD에서 파일 배치 전략별 WAF와 평균 TPM 비교

Ubuntu 24.04 / 수정 Kernel 6.8.12-ext4 / MySQL 8.4 / go-tpc TPC-C
Warehouse 1,000 · 640 threads · Buffer pool 10 GB · Namespace 1: 256 GiB · RUH 7개

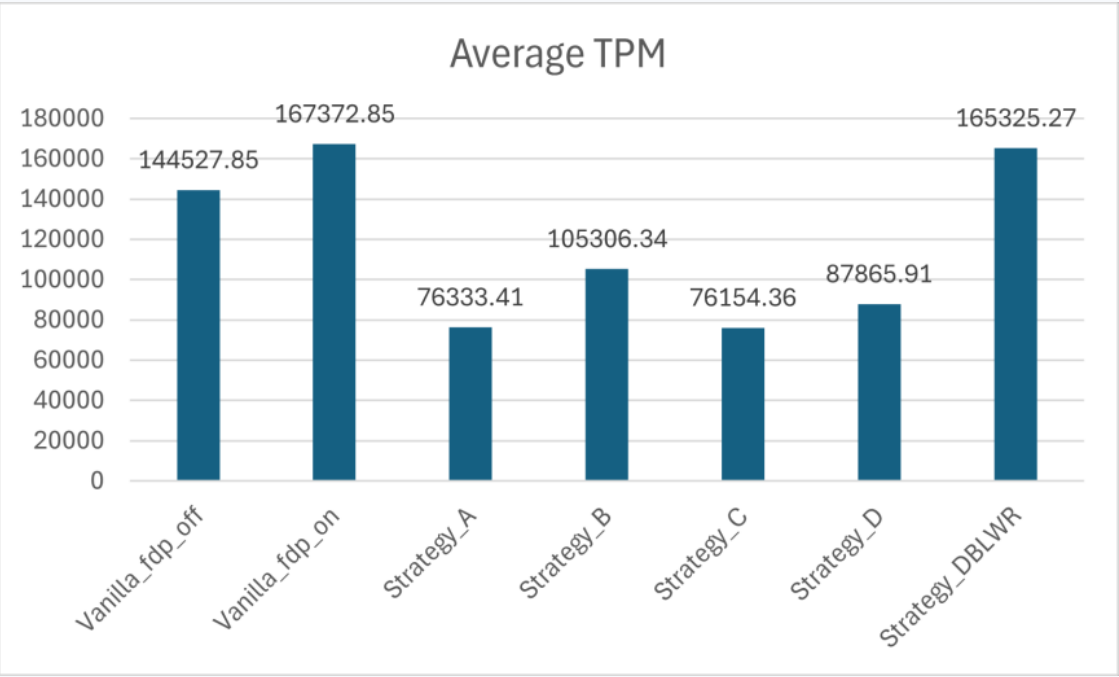
Run 완료 WAF와 Prepare 이후 변화량



원문: 학위논문 그림 18, 본문 50쪽

Vanilla는 무변형 MySQL이며 fdp_off/on은 장치의 FDP 비활성/활성을 구분합니다.

실험별 평균 TPM



원문: 학위논문 그림 19, 본문 51쪽

쓰기 증폭 감소와 응용 프로그램 처리량을 함께 평가

측정 결과

배치 전략들은 Vanilla_fdp_off 대비 Prepare 이후 Run 완료까지의 WAF 증가량이 28~40% 작았습니다. 최종 WAF 자체의 감소율을 뜻하는 수치는 아닙니다.

평균 TPM은 A~D에서 두 Vanilla보다 낮았습니다. DBLWR은 165,325.27 TPM으로, Vanilla_fdp_on 167,372.85 TPM에 근접했습니다.

배치 전략

A: InnoDB 파일 역할 B: 쓰기 요청·데이터 총량
C: 오프셋 쓰기 집중도 D: 파일 크기 변화량
DBLWR: 더블라이트 파일만 별도 배치

TPM 감소 원인에 대한 해석

서로 다른 PLI의 요청 병합을 제한한 구조에서 요청 분할과 큐 공유가 호스트 처리 비용을 늘렸을 가능성을 논문에서 제시했습니다.

병합률·큐 지연을 직접 측정해 인과관계를 확인한 결과는 아니며, 추가 검증이 필요합니다.

후속 방향과 직무 연결

PLI별 요청 병합·큐 처리를 검토하고, WAF와 처리량을 함께 고려한 배치 정책으로 확장

응용 프로그램부터 장치까지 I/O 경로를 추적하고 개별 지표와 시스템 전체 성능을 구분하는 경험